

UE5.8.1 回归学习手册

从 UE5.5 重新进入 UE：基础回忆、新特性、旧技术迁移、AI、动画、世界构建与性能优化

适用对象：曾使用 UE5.5，但已有约半年未使用，希望直接以 UE5.8.1 重新开始技术验证与游戏开发。

基线版本：Unreal Engine 5.8.1（截至 2026-08-22，5.8.2 尚未正式发布）

文档策略：先恢复旧知识，再引入新系统；Stable 优先，Beta 谨慎，Experimental 只做验证。

阅读说明：这不是 Release Notes 摘抄

图解增强版说明：本版在对应章节补入 Epic 官方文档 / Epic Developer Community 的界面截图与效果示例。阅读时先看图，再回到正文理解“这个系统解决什么问题”。图片只用于解释关键概念，并在图下标注来源。

这份手册只保留对第三人称 3D 游戏、二次元角色、箱庭世界、角色动画、AI Companion 和性能优化有直接价值的 UE5.6~5.8.1 变化。你不需要把 5.6、5.7、5.8 的所有功能重新学一遍。

学习原则 每个模块都先回答“它解决什么问题”，再恢复 5.5 时代的旧知识，最后说明 5.8.1 的新路线。复杂模块给出输入→过程→输出的链路；简单编辑器操作直接给结论。

功能状态怎么理解

状态	工程含义	你的使用策略
Production Ready	Epic 明确面向生产环境	可以进入正式技术栈，但仍需在目标硬件验证
Beta	API 相对稳定，但性能/平台覆盖仍可能有风险	可以学习和做 Vertical Slice；正式 Shipping 前必须验证
Experimental	API、数据格式和行为可能继续变化	只做技术验证，不让核心项目架构依赖它
Legacy / Keep	旧系统仍被长期支持	不要因为“新”就替换稳定旧系统
Deprecated / Removed	官方已弃用或移除	停止学习，旧项目按迁移路线处理

注意：Substrate 的状态标签存在官方页面口径差异 Epic 5.7 发布新闻称 Substrate “Production-Ready”，但 UE5.8 当前文档页仍显示“Beta，Shipping 时谨慎”。本手册在涉及商业发布时采用更保守的 5.8 文档警告：可以重点学习和使用，但要保留验证与回退方案。

建议学习顺序

阶段	模块	目标
0	基础回忆 + 编辑器快捷键	恢复 Actor/Component/Character/Controller、Asset、Blueprint/C++、视口操作
1	渲染	Substrate、Toon Shader、Lumen Lite、MegaLights 的取舍

2	角色与动画	IK Retargeter、Skeletal Editor、Control Rig、Motion Matching、二级运动
3	世界构建	PCG、World Partition/HLOD; Mesh Terrain/PVE 只验证
4	AI	StateTree + Learning Agents + NNE 的分层架构
5	性能	frame budget、Unreal Insights、LOD/HLOD、硬引用与 Tick
6	迁移判断	明确哪些旧技术继续用，哪些应该停止新增投入

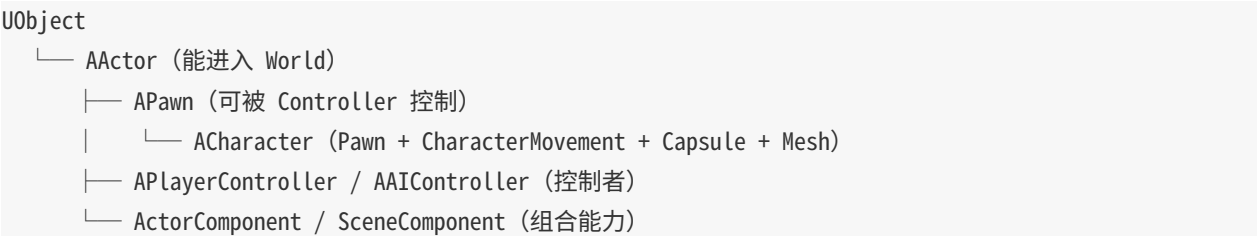
目录

- 第 1 章 UE 基础回忆：半年没用后先把“骨架”找回来
- 第 2 章 Unreal Editor 与快捷键：恢复肌肉记忆
- 第 3 章 5.6~5.8.1 变化总览：先建立地图
- 第 4 章 渲染新路线：Substrate、Toon、Lumen Lite、MegaLights
- 第 5 章 角色与动画：UE 正在减少 DCC 往返
- 第 6 章 世界构建：PCG 成熟化与大场景工具
- 第 7 章 AI：StateTree、Learning Agents、NNE
- 第 8 章 Movement / Physics / Networking：哪些新系统暂时别押
- 第 9 章 性能优化：从第一天就避免“优化地狱”
- 第 10 章 5.5 旧技术迁移矩阵：继续用 / 逐步迁移 / 停止学习
- 第 11 章 建议实践项目：用一个 Vertical Slice 把新特性串起来
- 附录 A 常用快捷键速查表
- 附录 B 官方资料索引与学习入口

第 1 章 UE 基础回忆：半年没用后先把“骨架”找回来

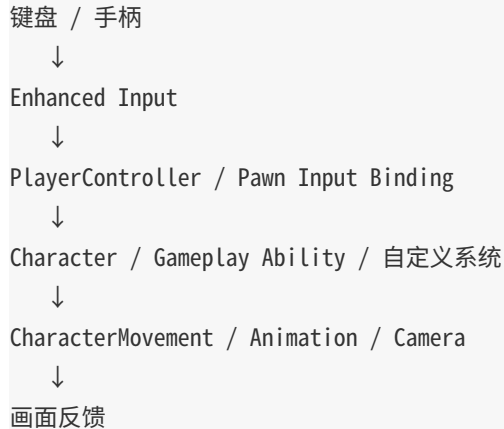
1.1 先恢复最重要的对象关系

UE 的核心不是“蓝图节点”，而是对象生命周期和职责分层。只要下面这组关系重新清晰，大部分 5.5 知识会很快回来。



对象	你需要记住的职责	常见误区
UObject	反射、序列化、GC、资产/运行时对象的基础	不是所有 UObject 都能放进关卡
Actor	有生命周期、可 Spawn、可包含 Component	不要把所有逻辑都塞进一个巨型 Actor
Component	把移动、感知、战斗、交互拆成可组合能力	SceneComponent 有 Transform，普通 ActorComponent 没有
Pawn	可以被 Controller Possess	Pawn 不等于一定是玩家
Character	为类人角色提供成熟移动基础	5.8 的 Mover 仍 Experimental，CMC 仍应保留
Controller	把“谁做决定”和“身体”解耦	AI Controller / PlayerController 都不是角色模型本身
GameMode	服务端/单机的规则入口	不要把永久数据放这里
GameInstance / Subsystem	跨关卡或全局服务	适合账户、存档服务、全局管理器，但要控制耦合

1.2 典型第三人称输入链路



如果你重新做项目，优先恢复 Enhanced Input，而不是重新回到 UE4 风格的 Action/Axis Mapping。Enhanced Input 支持 Mapping Context、Trigger、Modifier、运行时重绑定和上下文切换，更适合飞行、地面战斗、UI 等多套输入状态。[E13]

1.3 Blueprint 与 C++：不要重新走“全蓝图”或“全 C++”极端

适合 Blueprint	适合 C++
关卡胶水、UI、动画参数、低频交互、快速验证	高频 Tick、核心战斗规则、AI Runtime、复杂数据结构、性能热点
设计师可调整参数、Asset 绑定、原型	可测试领域逻辑、底层服务、可复用 Gameplay Module

推荐分层 C++ 定义稳定接口和核心规则；Blueprint 做资产装配与表现层。不要因为“性能”把所有逻辑都改 C++，真正要优化的是热点，而不是语言标签。

1.4 Asset / Package / Reference 也要恢复

UE 项目规模一大，最危险的不是“一个蓝图慢”，而是引用链把大量资产一起加载。重新开始项目时就要恢复这几个工具：Reference Viewer、Size Map、Asset Manager、Soft Object Reference。

Reference Viewer 在 5.8 仍提供硬引用/软引用查看与 Ctrl+B 浏览资产等能力。[E14]

```

BP_Companion
├── Hard Ref → SK_Character
├── Hard Ref → ABP_Companion
├── Hard Ref → VFX_ALL
└── Hard Ref → 20 套 Outfit
  
```

错误结果：加载 Companion 时把整套内容都拖进内存。

更好的方向：只让核心必需资产硬引用；可选服装、关卡内容、重资源使用 Soft Reference / Asset Manager。

第 2 章 Unreal Editor 与快捷键：恢复肌肉记忆

2.1 先记住 10 个最高频操作

快捷键 / 操作	作用	备注
RMB + W/A/S/D	视口自由飞行	RMB + 滚轮调飞行速度
F	聚焦选中对象	配合 Alt + 鼠标绕目标检查模型
W / E / R	移动 / 旋转 / 缩放	5.8 仍是核心
Q	选择工具 / 隐藏 Gizmo（视具体编辑模式）	5.8 Transform 文档已刷新
Space	在 Move / Rotate / Scale 间切换	快速编辑场景
G	Game View	隐藏编辑器图标、Volume 等
Ctrl + R	切换视口 Realtime	复杂场景临时关闭可省编辑器开销
F11	Immersive Mode	全屏视口
Ctrl + W	复制 Actor 到相同坐标	适合批量摆放后再移动
Alt + LMB 拖 Gizmo	拖动并复制 Actor	场景搭建高频

官方依据：E5

2.2 鼠标导航：恢复到“看都不用想”

操作	结果
RMB + 拖动	自由观察方向
LMB + RMB / MMB + 拖动	平移视口
Alt + LMB	围绕焦点 Orbit
Alt + RMB	Dolly / Zoom
Alt + MMB	Track 平移
RMB + E / Q	世界空间上升 / 下降
RMB + Z / C	临时调整视角 FOV

2.3 Actor 操作快捷键

快捷键	作用
Ctrl + W	复制选中 Actor
Alt + LMB 拖移动 Gizmo	复制并移动
H	隐藏选中 Actor
Ctrl + H	显示所有隐藏 Actor
V (按住)	顶点吸附
Z (点按/按住, 5.8 Transform 文档)	表面吸附
X (点按/按住, 5.8 Transform 文档)	根据当前 Gizmo 切换吸附
Ctrl + B	在 Content Browser 定位关联 Asset
Delete	删除选中对象

官方依据：E5, E14

2.4 View Mode 快捷键：调试渲染时非常重要

快捷键	视图
Alt + 2	Wireframe
Alt + 3	Unlit
Alt + 4	Lit

5.8 的 Viewport Mode 仍支持这些默认快捷键。不要只用 Lit 看“好不好看”；性能与材质问题常常需要切换 Wireframe、Unlit、Shader Complexity、LOD Coloration 等诊断视图。

2.5 5.8 新的 Shortcut Manager

UE5.8 重做了 Shortcut Manager：有独立窗口、更好的命令搜索、可以直接按组合键反查冲突，并改进了快捷键配置导入/导出。你半年没用 UE，建议第一天就打开快捷键管理器，把你忘记的键重新搜索一遍，而不是死背表格。[E3]

建议操作 Edit → Keyboard Shortcuts（5.8 已新增更直接入口）。把你常用的“Play、Focus、Browse to Asset、Reference Viewer、Blueprint Compile”等命令搜出来，确认是否被旧配置覆盖。

第 3 章 5.6 ~ 5.8.1 变化总览：先建立地图

从 5.5 到 5.8，Gameplay Framework 并没有被推翻。变化最大的区域是：动画/角色制作越来越“引擎内”、PCG 与世界构建成熟化、Substrate 与新渲染路径、AI/ML 基础设施持续扩展，以及 UE5.8 对性能和稳定性的集中打磨。

版本	最值得你知道的变化	对你的优先级
5.6	大规模世界性能、Fast Geometry Streaming 初版、引擎内动画/Control Rig/Skeletal Mesh Editor 大升级、MetaHuman 内嵌	高：动画与工具链
5.7	PCG Production-Ready；Substrate 发布新闻宣布 Production-Ready；MegaLights Beta；Nanite Foliage/PVE Experimental；IK Retargeter 与 Skeletal Editor 强化	很高：PCG、动画、材质
5.8	Toon Shader Experimental；Lumen Lite Beta；MegaLights Production Ready；Chaos Cloth/Dataflow Production Ready；Mesh Terrain Experimental；Iris Production Ready；Control Rig Dynamics	很高：与你项目高度相关
5.8.1	260+ 修复与更新，覆盖 AI/ML、动画、Sequencer、平台等	建议直接作为当前测试基线

官方依据：E1, E2, E3, E4

3.1 先做一个“新技术分层”

立即学并可进入主线	重点学但 Shipping 要验证	只观察/做 Prototype
PCG、IK Retargeter、新动画工具、World Partition/HLOD、Unreal Insights、Enhanced Input	Substrate（当前 5.8 文档仍标 Beta）、Lumen Lite、NNE	Toon Shader、Learning Agents、Mesh Terrain、Mover、Nanite Foliage/PVE 等 Experimental

最重要的工程判断 “新”不等于“替换旧”。CharacterMovement、Landscape、Behavior Tree、传统 Foliage、Animation Blueprint 仍然是稳定生产工具。

第 4 章 渲染新路线：Substrate、Toon、Lumen Lite、MegaLights

4.1 先复习：Material、Shading Model、GBuffer 是什么

在 Deferred Rendering 中，材质先把 Base Color、Normal、Roughness、Metallic 等信息写入 GBuffer，之后光照阶段再读取这些信息计算最终像素。传统 UE Material 通过 Default Lit、Clear Coat、Subsurface 等固定 Shading Model 表达材质类型。



理解这条链以后再看 Substrate：它不是“多了几个 Material Node”，而是试图把材质表达从固定 Shading Model 转向更模块化的 BSDF/Slab 组合。

4.2 Substrate：你应该重新学习，但不要盲目全项目迁移

Beta

当前 5.8 文档明确提示：学习可以，Shipping 要谨慎；5.7 新闻曾称其 Production-Ready，存在状态口径差异。[E2][E6]

Substrate 用“Slab of matter”表达表面，并允许多层材质自然组合。对二次元项目，它的重要性不是为了物理写实，而是因为 5.8 的官方 Toon Shader 正建立在 Substrate NPR 路线上。

传统：Default Lit / Clear Coat / Subsurface ... (固定模型)

Substrate:

Skin Slab —┐

Hair Slab —┴— Blend / Layer → Material

Cloth Slab └┐

你需要掌握到什么程度

- 理解 Slab / BSDF / Layer / Blend 的概念。
- 能把一个传统材质改写成简单 Substrate 材质。
- 理解 Substrate 与 Lumen、Hair、Translucency 的耦合。
- 先不要研究所有物理参数；你的重点是 Anime Skin / Hair / Cloth。

4.3 5.8 Toon Shader：最值得做技术验证的新特性

Experimental

5.8 新增 Substrate NPR / Toon Shading。它支持本地光、Sky Light、Lumen GI，并提供 Toon BSDF、Toon Profile、Ramp 控制、各向异性高光和 Hatching 等能力。[E3]

它最重要的意义不是“终于一键变成动漫”，而是 Epic 开始给 NPR 一个官方渲染入口。最终《鸣潮》级视觉仍然需要角色脸部法线/阴影控制、头发高光、Outline、后处理、灯光与资产共同配合。

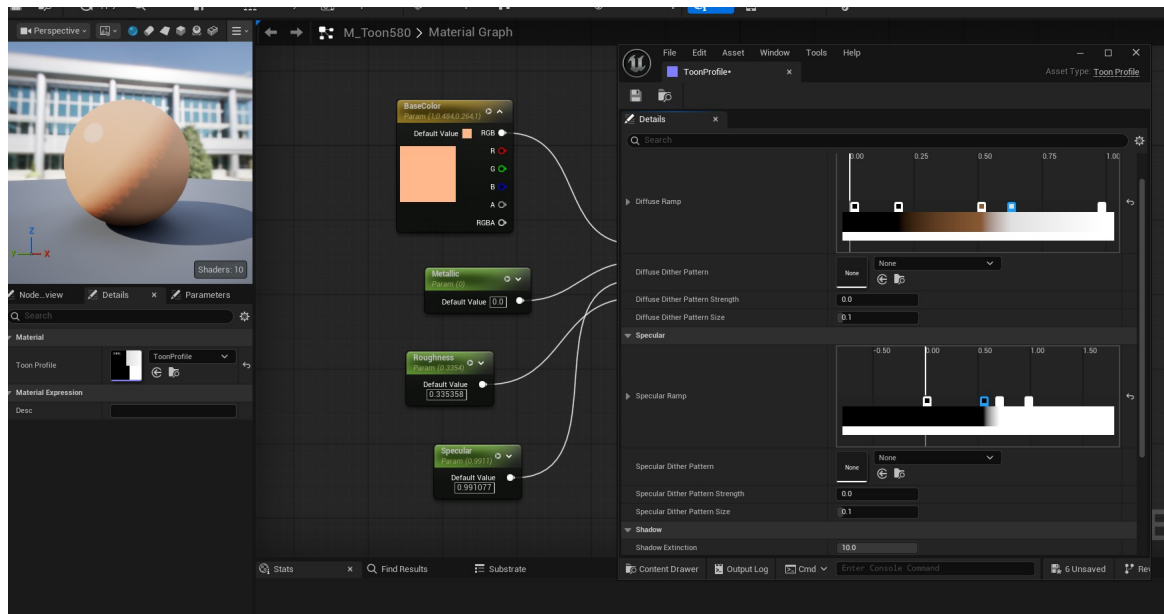


图 4-1 UE5.8 Substrate Toon 的材质图与 Toon Profile 参数示例

先不要试图读懂所有节点。看图时只抓三件事：① 左侧 Material Graph 负责把材质数据接到 Toon BSDF；② 右侧 Toon Profile 把连续光照映射成离散的明暗区间；③ Diffuse / Specular 都能拥有独立的分段曲线。也就是说，“卡通感”并不是把灯光关掉，而是重新规定光照结果如何分段和着色。

来源：Epic Developer Community Forum - “Substrate Toon Material BSDF node”

Anime Character Rendering（建议理解）

Base Texture

- + Face Normal / Shadow Map
- + Toon Diffuse Ramp
- + Toon Specular / Hair Anisotropy
- + Rim Light
- + Outline
- + Post Process



最终二次元角色



图 4-2 社区基于 UE5.8 Toon BSDF 的二次元角色效果示例

观察脸和头发的“大片干净明暗”而不是连续渐变：亮区、阴影区之间有明显边界；头发保留高光层次；脸部仍需要专门的美术/阴影控制才能稳定。这张图适合帮助你建立目标感：官方 Toon 提供的是渲染入口，不等于自动生成完整 Anime Character Pipeline。

来源：Epic Developer Community Forum - “Substrate Toon Material BSDF node”

你的练习 只做一个角色头部：皮肤、眼睛、头发三种材质。分别验证正面光、侧光、逆光、室内弱光。先判断 Shader 的“脸是否稳定”，再考虑全场景 NPR。

4.4 Lumen Lite：比“全开 Lumen”更值得你测试

Beta

5.8 的 Lumen Lite / Medium GI 使用 Irradiance Field Gather，目标是更低成本的动态 GI；官方指南称其用于低端 PC / Switch 2 等 60 fps 场景。[E3][E7]

对于二次元游戏，GI 的价值主要是环境整体色彩和空间感，而不是追求写实反弹精度。你应该同时比较：无 Lumen、Lumen Lite、标准 Lumen 三档。

方案	优势	代价	建议
无 Lumen	性能最可控	需要自己处理静态/简化间接光	低配档或风格化强时完全可行
Lumen Lite	动态 GI + 更低成本	质量低于高档 Lumen	优先测试

标准 Lumen	质量与动态能力强	GPU 成本高	作为高画质档，而不是默认依赖
----------	----------	---------	----------------

4.5 MegaLights：Production Ready，但与你的白天 Anime 场景不是强绑定

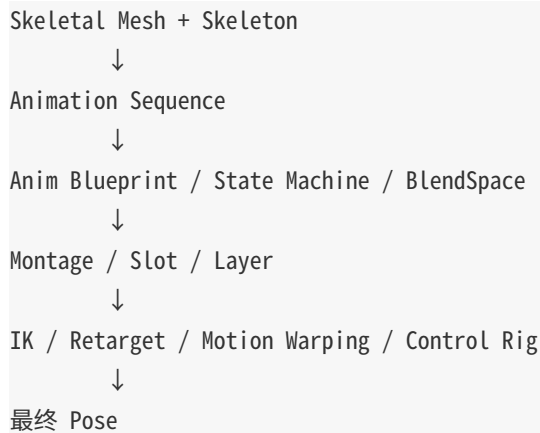
Production Ready

5.8 正式进入 Production Ready，可用统一随机采样路径处理大量动态阴影局部光，并有新的调试视图。[E3]

如果你有魔法城市夜景、室内大量动态灯、技能灯光，MegaLights 很有价值；如果主要是户外阳光 + 少量局部灯，不要为了“新技术”强行启用。

第 5 章 角色与动画：UE 正在减少 DCC 往返

5.1 先复习角色动画链路



5.6~5.8 的最大变化，不是 Animation Blueprint 被替代，而是 Epic 把越来越多“以前必须回 Blender/Maya”的操作搬进 UE：Sculpt Morph、Weight Paint、Rig、Retarget 修正、物理驱动和 Sequencer 动画编辑。

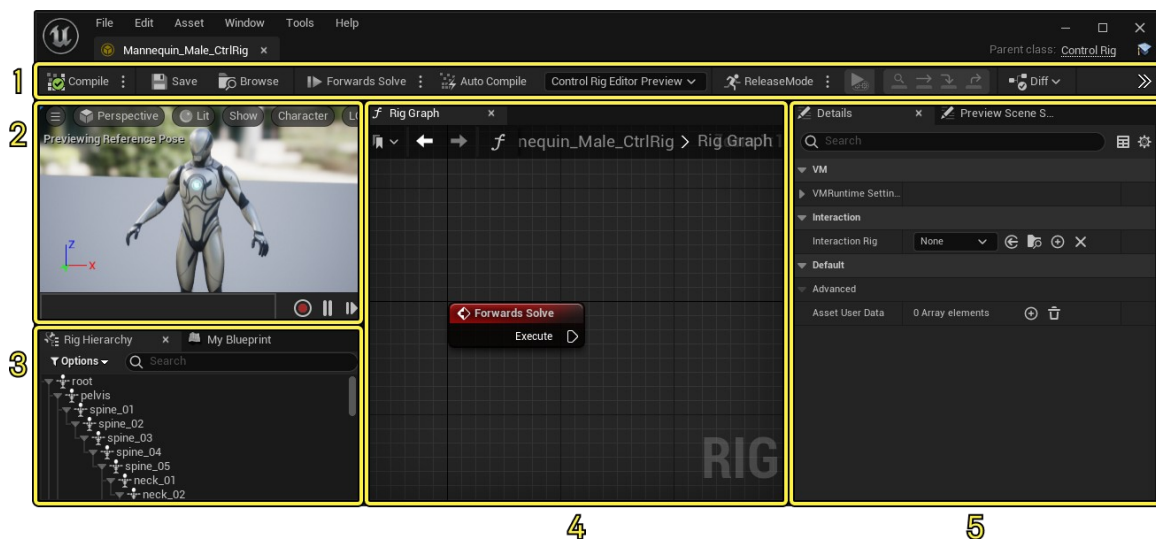


图 5-1 Control Rig Editor 的核心区域

这张官方截图把 Control Rig Editor 拆成 5 个区域：① Toolbar；② 角色 Viewport；③ Rig Hierarchy；④ Rig Graph；⑤ Details。你可以把它理解成“角色绑定版 Blueprint Editor”：Hierarchy 是骨骼/控制器结构，Rig Graph 是控制逻辑，Viewport 用来直接抓控制器观察结果。半年没用 UE 时，先恢复这张界面地图，比直接学复杂 Control Rig 节点更有效。

来源：Epic Games, Control Rig Editor (UE 5.8 Documentation)

5.2 5.6：引擎内动画工具大升级

5.6 重做 Motion Trails、Tween Tools、Sequencer 导航与 Audio Scrubbing；Skeletal Mesh Editor 开始支持直接 Sculpt Morph Target；Control Rig Physics 以 Experimental 形式出现。[E1]

对你的价值 商城 Anime Base Character 进入 UE 后，简单表情修正、Pose 修正、Rig 调整不一定每次都要回 Blender。Blender 仍用于大改模型，但 UE 负责的动画/技术美术工作明显增加。

5.3 5.7：IK Retargeter 和 Skeletal Editor 更接近生产工具

5.7 的 IK Retargeter 增强了脚部接地、不同体型比例、squash/stretch 等情况；Skeletal Editor 可以更连贯地进行骨骼放置、Weight Paint、Blend Shape Sculpt。[E2]

Retarget 的核心不要忘记



商城动画、Game Animation Sample、不同 Anime Character 之间复用动作时，这条链比“强行统一成同一套骨骼”更重要。

5.4 5.8：Control Rig Dynamics

5.8 继续把实时物理驱动角色资产整合进 Control Rig。官方 Release Notes 将其定位为面向游戏内饰物与物理角色资产的高性能路径，并声称相对旧物理解法有显著运行时提升。[E3]

Anime 角色适用部位 长发发束、丝带、裙摆、披风、吊饰等 Secondary Motion 都值得测试。但不要把所有 Cloth/Hair 都统一塞进一个 Solver；简单发束可能用骨骼动态即可，布料大片面仍优先评估 Chaos Cloth。

5.5 Chaos Cloth + Dataflow：5.8 已进入 Production Ready

Production Ready 5.8 将 Dataflow 和 Chaos Cloth 推到 Production Ready，并将布料 Authoring Pipeline 迁到 Dataflow-based Cloth Panel Editor。[E3]

如果你以前使用老式 Cloth Authoring 工作流，新项目应该把学习投资转到 Chaos Cloth + Dataflow。

5.6 Motion Matching：继续学习，但不要让它替代所有 AnimBP

Motion Matching / Pose Search 仍然是 UE 角色移动的重要现代路线。它适合解决“根据轨迹和当前 Pose 自动挑选最适合的动画”，但战斗 Montage、技能分层、状态控制、特殊互动仍然需要 Animation Blueprint / State Machine / Montage 等传统工具。

Locomotion: Trajectory + Pose Search → Motion Matching
Combat: Gameplay State → Montage / Layer
Interaction: StateTree / Gameplay Logic → 特定 Animation
Secondary Motion: Control Rig / Cloth / Physics

第 6 章 世界构建：PCG 成熟化与大场景工具

6.1 PCG：从 5.5 的“新工具”变成主力候选

Production Ready

5.7 官方发布新闻明确将 PCG 提升为 Production-Ready，并增加 PCG Editor Mode；5.8 继续扩展世界构建与人工覆盖工作流。[E2][E8]

PCG 不是“随机生成地图”。更准确地说，它是一套把规则做成可迭代工具的框架。你可以让设计者画一条 Spline，然后自动生成道路、路边灯、石头、草丛；也可以根据坡度、海拔、Biome 数据分布植被。

```

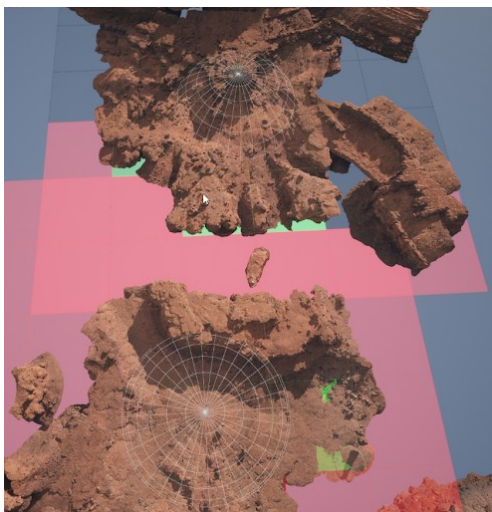
输入数据
Spline / Surface / Volume / Points / Attributes
    ↓
PCG Graph
Filter → Transform → Scatter → Spawn
    ↓
Static Mesh / Actor / Points / Data
    ↓
可手工覆盖 + 继续迭代
  
```

箱庭地的推使用方式

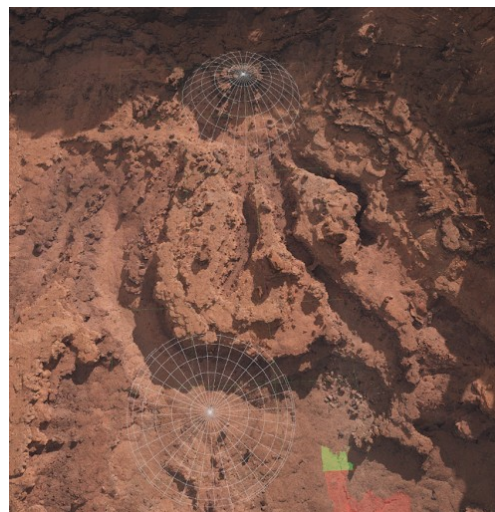
- 手工做“可玩空间”：路径、战斗场地、地标、探索节奏。
- PCG 做“重复生产”：树、草、石头、道路装饰、生态分布。
- 不要用 PCG 决定所有关卡设计，否则会得到技术上丰富但玩法上空洞的地图。

6.2 World Partition / HLOD：旧知识仍然有效，而且 5.8 更适合分析

World Partition 仍然是大世界/大箱庭的自动网格流送方案，HLOD 用代理网格显示未加载远景并降低 Draw Call。[E16]



HLOD 未启用 / 远处分块卸载后

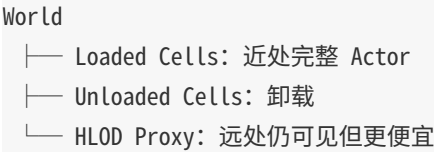


HLOD 启用 / 远处分块由代理网格保留

图 6-1 World Partition HLOD：同一远景在 HLOD 关闭与开启时的差异

图中红色区域代表已卸载的世界分区单元。关闭 HLOD 时，这些单元中的远景几何会直接消失；开启 HLOD 后，系统用更便宜的代理网格继续显示山体/地貌。对高速飞行尤其重要：玩家在高空能看到很远，HLOD 让“远处还看得见”和“近处不必全部加载”同时成立。

来源：Epic Games, World Partition - Hierarchical Level of Detail (UE 5.8 Documentation)



5.8 增加 World Partition Insights 与区域 HLOD 构建等改进，能更细地观察 Cell 生命周期、Streaming Source、依赖和性能。对于高速飞行，这比只盯平均 FPS 更重要。[E3]

6.3 Mesh Terrain：非常符合飞行/浮岛，但现在不要押正式项目

Experimental

5.8 新的 Mesh Terrain 试图摆脱传统 Landscape 的 heightfield 限制，支持悬挑、洞穴、复杂 3D 地形和 Nanite 等，但当前仍 Experimental。[E3]

系统	优势	风险	当前建议
Landscape	成熟、工具链完整、Shipping 经验多	Heightfield 限制，洞穴/悬挑需额外 Mesh	正式项目首选稳定基线
Mesh Terrain	真正 3D 地形，更适合浮岛/悬崖/洞穴	Experimental、API/资产可能变化	单独 Prototype；不要让主项目依赖

6.4 Nanite Foliage / Procedural Vegetation Editor：观察即可

5.7 开始出现 Nanite Foliage、PVE 等更先进植被路线，但这些仍处于快速发展期。你的第一张可玩地图不要依赖它们。先用传统 Foliage + LOD/HLOD 跑通高速飞行，再对比新植被方案。

正确顺序 先建立性能基线 → 再引入 Experimental 植被 → 对比 GPU/CPU/内存/Streaming → 只有明显收益且稳定才保留。

第 7 章 AI：StateTree、Learning Agents、NNE

7.1 先把“传统 AI”和“神经 AI”分层

Neural Companion 不意味着删除 Behavior Tree、StateTree、AI Perception、Navigation。更稳健的架构是：传统 Gameplay AI 负责规则边界，神经网络负责有限范围内的决策。

```

AI Perception / Game State
    ↓
StateTree: Follow / Combat / Explore / Rest / Emergency
    ↓
某些 State 内调用 Neural Policy
    ↓
高层 Action: Protect / Flank / Heal / Approach
    ↓
CharacterMovement / Ability / Animation 执行
  
```

7.2 StateTree：建议补学，但不是 Behavior Tree 的“死亡替代品”

StateTree 把层级状态机和类似 Behavior Tree 的选择逻辑结合起来。它特别适合表达 Companion 的宏观状态：探索、战斗、跟随、休息、互动。Behavior Tree 仍然适合复杂目标选择、经典敌人 AI，并没有被废弃。

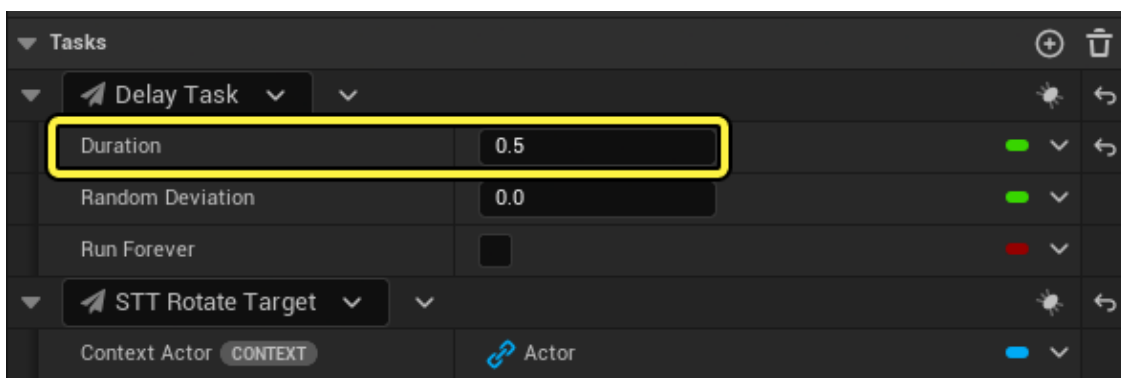


图 7-1 StateTree State 内部挂载 Task 的实际界面

截图里的 Reaction State 挂了两个 Task：先 Delay 0.5 秒，再执行 STT Rotate Target。理解 StateTree 时可以先把它当成“状态容器 + 进入条件 + Task 列表 + Transition”。以后你的 Companion 可以把 Follow / Combat / Rest 做成宏观 State，每个 State 内再调用传统逻辑或 Neural Policy。

来源：Epic Games, External StateTree Quickstart Guide (UE 5.8 Documentation)

7.3 Learning Agents：与你的项目高度匹配，但仍 Experimental

Experimental

UE5.8 当前插件路径仍在 Engine/Plugins/Experimental/LearningAgents。官方定位是用于游戏 AI 角色控制，简化 Reinforcement Learning 与 Imitation Learning。
[E9]

复杂流程：输入 → 过程 → 输出 → 为什么这样设计

部分	内容
输入	Observation: 玩家状态、NPC 状态、敌人、距离、速度、当前动作、历史特征
过程	Interactor 定义 Observation/Action; Recorder 收示范; Imitation Trainer / PPO Trainer 训练; Gym 管理 Episode/Reset
输出	高层 Action 或连续控制量
为什么	把“游戏环境接入 ML”的通用基础设施交给 UE, 你把精力放在 Observation、Action、Reward、Player Modeling

```

Human / Rule AI Demonstration
  ↓ Recorder
Observation + Action Dataset
  ↓ Imitation Learning
Initial Policy
  ↓ PPO (可选)
Improved Policy

```

核心防线 不要把你的 AI 产品逻辑绑死在 Learning Agents API。Observation Schema、Action Schema、Reward 定义、数据集、模型结构应保持引擎无关；Learning Agents 只是 Adapter/Training Infrastructure。

7.4 NNE：把自己的模型部署回 UE

Beta

NNE 在 5.8 当前文档仍是 Beta。它提供统一神经网络 Runtime API，可以避免为每个 Runtime 重写推理调用；5.8.1/5.8 也继续升级 ONNX Runtime、DirectML、IREE 等组件。[E10][E3]

```

PyTorch
  ↓ train
Policy Model
  ↓ export
ONNX
  ↓ import
NNE Model Data
  ↓ Runtime
CPU / GPU Inference
  ↓
Companion Action

```

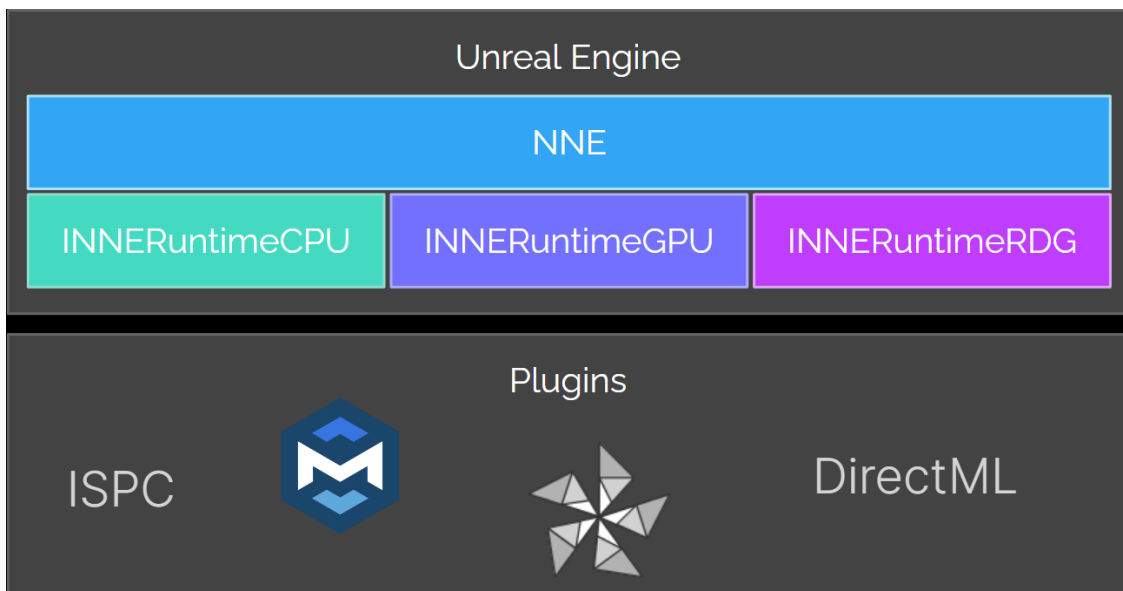


图 7-2 NNE 的统一 Runtime 接口与执行后端关系

上层 UE Gameplay 不应该直接绑定某个推理库。NNE 提供统一接口层（CPU / GPU / RDG），下层再由具体插件/runtime（例如 DirectML 等）完成实际推理。对你的项目而言，这张图最重要的含义是：PyTorch 负责“训练”，UE/NNE 负责“运行模型”，两者职责要分开。

来源：Epic Games, Neural Network Engine (NNE) architecture diagram, Unreal Engine Documentation

什么时候用 Learning Agents，什候用 NNE

需求	更适合
先快速做 imitation / PPO 实验	Learning Agents
自己写 PyTorch 网络与训练流程	Python/PyTorch + UE 环境 Adapter
把训练好的 ONNX 放回游戏推理	NNE
复杂 Transformer / Offline RL / 自定义 Loss	PyTorch 主导，UE 负责模拟和数据

7.5 一个更稳健的 Companion 分层

```

Player Model (长期玩家画像)
    ↓
Neural Policy (5~10 Hz)
    ↓
Action Intent
    ↓
StateTree / Gameplay Guard
    ↓
Ability / Navigation / Animation
    ↓
实际角色行为
  
```

这样即使模型输出了不合法动作，Gameplay Guard 也能拒绝；即使模型暂时不可用，StateTree/Rule Policy 也能提供 fallback。

第 8 章 Movement / Physics / Networking：哪些新系统暂时别押

8.1 Mover：未来方向明确，但现在仍 Experimental

Experimental

Epic 明确希望 Mover 未来成为下一代角色移动方案并最终接替 CharacterMovementComponent，但 5.8 文档同时明确：Mover 仍 Experimental，API/属性/数据格式会变化；CMC 在可预见未来仍会继续支持。
[E11]

因此你的飞行系统不要因为 5.8 有 Mover 就推翻 CMC。现在更稳的做法是：用 CharacterMovementComponent / 自定义 Movement Mode 先做正式原型；另开小地图体验 Mover。

项目	CharacterMovementComponent	Mover
成熟度	高	Experimental
第三人称基础	成熟	正在补齐
回滚/预测架构	传统 CMC 网络模型	更现代、统一 Rollback 是目标
现在正式项目	推荐	不建议核心依赖

8.2 Iris：如果未来联机，5.8 已 Production Ready

Production Ready

5.8 Release Notes 宣布 Iris 对 licensees 已 Production Ready，并继续改善协议、序列化、Cull Distance、诊断和 RPC DoS 检测。[E3]

你当前如果仍是单机 AI 游戏，可以只知道它的存在，不必现在投入时间。未来决定多人联机后，再重新学习 Iris 与传统 Replication 的关系。

8.3 输入系统：继续 Enhanced Input

Enhanced Input 仍是复杂输入的推荐升级路径。5.8 还在整合 Common UI / Enhanced Input 的跨平台输入工作流。不要为了“复习”重新从 UE4 Legacy Input 开始。[E13][E3]

第 9 章 性能优化：从第一天就避免“优化地狱”

9.1 先记住：60 FPS = 16.67 ms，而不是“看起来流畅”

UE 官方性能文档强调使用 Frame Time 判断预算，并先定位 Game Thread、Render Thread、GPU 谁是瓶颈。[E17]

60 FPS → 16.67 ms / frame

Game Thread 8.0 ms

Render Thread 6.0 ms

GPU 14.0 ms

最终帧率由最慢路径决定；不是把所有 ms 简单相加。

9.2 最小 Profiling 工具链

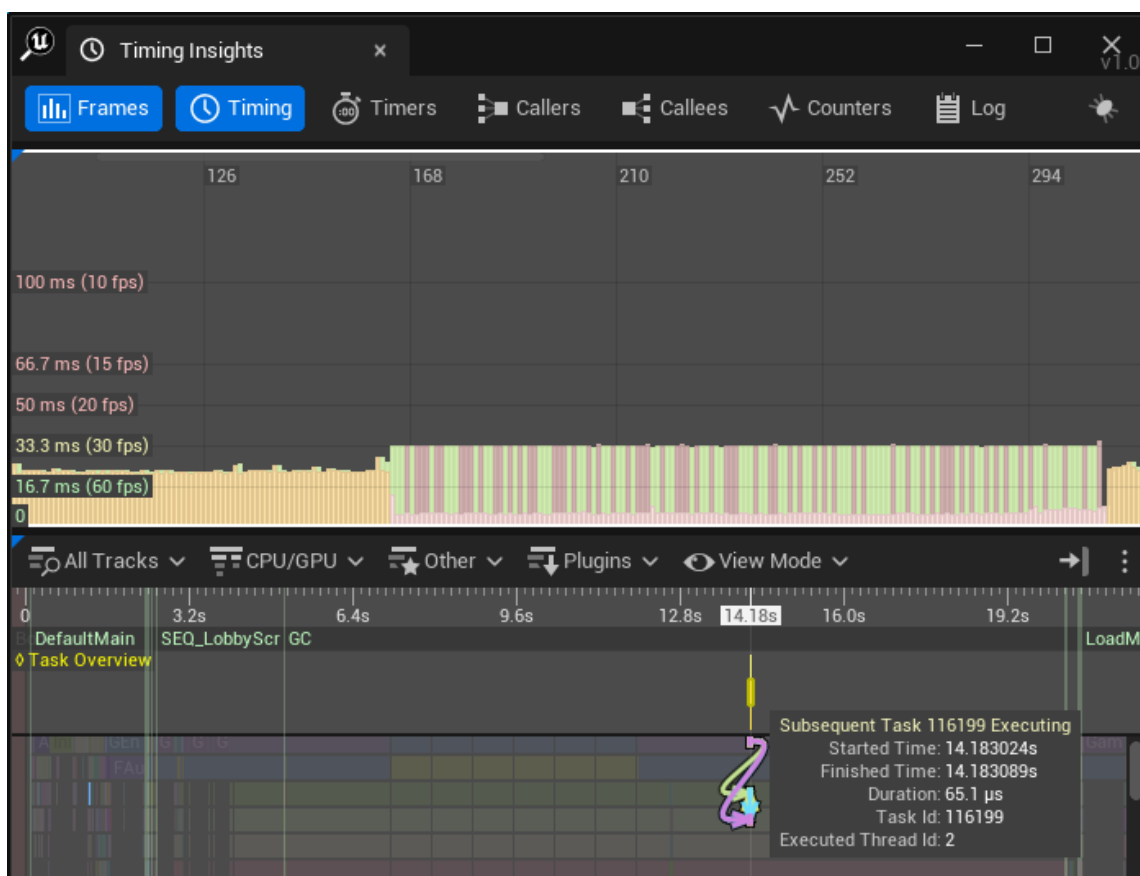


图 9-1 Unreal Insights Timing / Task Graph 视图

上方 Frames 区域让你先定位“哪一帧变慢”，下方 Timing 轨道再展开 CPU 任务。图中的关系箭头可以显示 Task 的先决条件、后续任务和生命周期。实际优化时不要从源码猜瓶颈：先用 stat unit 判断 Game / Render / GPU，再用 Insights 把慢帧定位到具体任务或调用链。

来源：Epic Games, Task Graph Insights (UE 5.8 Documentation)

工具	用途	你什么时候用
stat unit	快速看 Game / Draw / GPU / Frame	每周固定性能巡检

ProfileGPU / GPU Visualizer	GPU pass 分解	GPU 超预算时
Unreal Insights	CPU、Task、线程、Trace、Gameplay 等高频遥测	Game Thread / 卡顿 / Streaming 定位
Reference Viewer / Size Map	资产依赖与加载规模	内存、启动、关卡加载异常
Memory Insights / Render Resource Viewer	内存分配与渲染资源	角色、纹理、Groom、Mesh 内存过高

官方依据：E17, E18, E14

9.3 你的项目最容易踩的性能坑

风险	第一天就做的约束
Anime Character 太重	Skeletal Mesh LOD、限制 Material Slot、Mesh Hair 优先于写实 Strand Groom
高速飞行 Streaming 卡顿	从 Prototype 就建长距离飞行性能路线；提前验证 WP/HLOD/加载范围
所有 NPC 动画每帧更新	URO / Animation Budget / Significance 思路降低远处更新频率
Neural Policy 每帧推理	高层决策 5~10 Hz；移动/动画保持高频
蓝图 Tick 泛滥	事件驱动；Timer/Subsystem/批处理；热点再迁 C++
硬引用链	Soft Reference、Asset Manager、Reference Viewer
高级渲染全部打开	先做 visual baseline，再逐项证明 Lumen / MegaLights / RT 的收益

9.4 高速飞行专用性能测试路线

Spawn
↓
地面城镇（NPC + 建筑）
↓
起飞
↓
最大飞行速度穿越森林
↓
高空俯视（最差远景可见性）
↓
跨 Streaming 区域
↓
降落
↓
8~12 个敌人 + Companion + VFX 战斗

这条路线应成为长期 Regression Test。每次换植被、HLOD、角色 Shader、Streaming 配置后跑同一条路线，而不是凭感觉判断“好像没变卡”。

9.5 不要把“修改 UE 源码”当普通优化手段

推荐优化顺序 内容预算 → Scalability → LOD/HLOD → Shader → Tick/AI/Animation → Streaming/Asset Reference → C++ 热点 → Engine Config；最后才考虑 Engine Source。

第 10 章 5.5 旧技术迁移矩阵：继续用 / 逐步迁移 / 停止学习

5.5 时代技术	5.8.1 状态	你的动作
Actor / Component / UObject	核心不变	继续用
Blueprint + C++ Gameplay Framework	核心不变	继续用
CharacterMovementComponent	成熟；Mover 仍 Experimental	正式项目继续用
Animation Blueprint / State Machine / Montage	成熟	继续用
Behavior Tree / Blackboard / EQS	成熟	继续用；补 StateTree
Enhanced Input	继续演进	继续用
传统 Material	仍兼容	旧项目继续；新材质开始学 Substrate
Substrate	当前 5.8 文档 Beta	重点学习，Shipping 验证
Landscape	成熟	正式项目继续用
Mesh Terrain	Experimental	Prototype
传统 Foliage + LOD/HLOD	成熟	继续用
Nanite Foliage / PVE	Experimental	Prototype
PCG	5.7 起 Production Ready	进入主线
Chaos Cloth + Dataflow	5.8 Production Ready	新项目优先
Learning Agents	Experimental	实验 AI 基础设施，不绑定核心
NNE	Beta	模型部署可用，Shipping 验证
Legacy UE4 Input Mapping	仍有兼容路径	新项目不要从这里开始
Cascade	Deprecated / 旧路线	停止学习，用 Niagara
Matinee	已从 UE5 移除	停止学习，用 Sequencer
旧 Sequence Recorder	旧路线	用 Take Recorder
旧 Camera Anim	旧路线	用 Camera Animation Sequence

官方依据：E11, E12, E13, E3

10.1 最容易误判的三件事

误判 1：Mover 出现，所以 CMC 过时 错。Epic 明确说 Mover 未来目标是接替 CMC，但当前 Experimental，CMC 会在可预见未来继续支持。

误判 2：Mesh Terrain 出现，所以 Landscape 过时 错。Mesh Terrain 仍 Experimental；正式项目依然应把 Landscape 当稳定基线。

误判 3：Learning Agents 出现，所以 Behavior Tree 不用了 错。神经策略和传统 AI 的职责不同；最稳的是分层共存。

第 11 章 建议实践项目：用一个 Vertical Slice 把新特性串起来

不要开 10 个互不相关的小 Demo。用一个“最终游戏缩小版”恢复 UE，学完的东西才能留下来。

11.1 最小场景目标

1 个 Anime Girl (Player)
 1 个 Companion
 1 种敌人
 1 个小型箱庭 (森林 + 建筑 + 悬崖)
 基础地面移动 + 飞行
 基础攻击 / 闪避
 Companion Rule Policy
 Anime Shader
 PCG 植被
 性能测试路线

11.2 实施顺序

1. 恢复 Editor、Enhanced Input、Character、Camera：先让角色跑起来。
2. 导入 Anime Character，用 IK Retargeter 接入基础 Locomotion / Combat 动画。
3. 做最小 AnimBP：Idle/Move/Jump/Fly + Attack Montage。
4. 做一个简化 NPR Material；再单独测试 5.8 Toon Shader。
5. 建立箱庭关卡；用 PCG 只生成植被和重复环境物。
6. 实现 Rule-Based Companion，并把 Action 接口稳定下来。
7. 用 StateTree 表达 Follow / Combat / Rest 等宏观状态。
8. 接 Learning Agents 做独立训练 Demo；先 Imitation，再考虑 PPO。
9. 需要自定义模型时转 PyTorch → ONNX → NNE。
10. 每完成一个阶段跑固定 Performance Test Route，用 Unreal Insights/Profiler 记录。

11.3 第一版不要做的事情

- 不要同时依赖 Mesh Terrain + Nanite Foliage + Mover + Toon Shader + Learning Agents 五个 Experimental 系统。
- 不要在 Gameplay 还没跑通时先训练模型。先用 Rule Policy 验证 Observation / Action 接口。
- 不要为了商城角色“看起来高级”就接受 Groom、十几个 Material Slot、无 LOD 的高成本资产。
- 不要把 PCG 当关卡设计师，让算法替你决定战斗节奏。
- 不要改引擎源码解决本可通过内容和配置解决的性能问题。

11.4 建议的技术栈基线

领域	首选基线	实验候选
----	------	------

移动	CharacterMovement + 自定义飞行	Mover
输入	Enhanced Input	—
动画	AnimBP + Montage + IK Retargeter + Control Rig	Direct Mesh Controls / 新 Animation Mixer
材质	传统材质或经验证的 Substrate	5.8 Toon Shader
GI	先验证无 Lumen / Lumen Lite	标准高质量 Lumen
世界	Landscape + PCG + WP/HLOD（按地图规模）	Mesh Terrain / Nanite Foliage / PVE
AI	StateTree + Rule Policy	Learning Agents
模型部署	先 Rule；需要时 ONNX + NNE	自定义 Runtime
性能	Insights + GPU Profiler + Budget	World Partition Insights 等新工具

附录 A 常用快捷键速查表

说明 以下按 UE5.8 默认行为整理；快捷键可被个人配置覆盖。5.8 已重做 Shortcut Manager，遇到不一致时以 Edit → Keyboard Shortcuts 中当前绑定为准。

A.1 视口导航

快捷键 / 操作	作用
RMB + W/A/S/D	前后左右飞行
RMB + E / Q	世界空间上升 / 下降
RMB + 滚轮	调整摄像机移动速度
RMB + 拖动	自由观察
LMB + RMB / MMB + 拖动	平移摄像机
F	聚焦选中对象
Alt + LMB	围绕焦点旋转
Alt + RMB	Dolly / Zoom
Alt + MMB	Track 平移
G	Game View
Ctrl + R	Viewport Realtime
F11	Immersive Mode

A.2 变换与 Actor

快捷键	作用
Q	选择工具 / 隐藏 Gizmo
W	Move
E	Rotate
R	Scale
Space	循环变换工具
V (按住)	Vertex Snap

Z	Surface Snap (5.8 Transform 文档)
X	当前 Gizmo 吸附开关 (5.8 Transform 文档)
Ctrl + W	复制 Actor
Alt + LMB 拖 Gizmo	复制并拖动
H	隐藏选中
Ctrl + H	显示全部隐藏
Ctrl + LMB	追加选择
Shift + E	选择相同 Static Mesh 的 Actor (5.8 文档语境)

A.3 资产与诊断

快捷键	作用
Ctrl + B	Browse to Asset
Ctrl + F	在支持的窗口内搜索
Alt + 2	Wireframe
Alt + 3	Unlit
Alt + 4	Lit

A.4 World Partition 常用操作

操作	作用
Shift + Drag	按 Runtime Grid 尺寸吸附选择
Double Click	移动摄像机到位置
Shift + Double Click	从点击位置启动 PIE
Ctrl + Double Click	加载点击位置周围 Region
MMB + Drag	测距

官方依据：E5, E16

A.5 推荐自己绑定的命令

这些命令是否有默认快捷键会因编辑器版本/个人配置不同。建议在 5.8 Shortcut Manager 里自行绑定：

- Open Reference Viewer
- Open Size Map
- Open Unreal Insights / Trace
- Blueprint Compile
- Play Selected Viewport
- Play From Here
- Open Project Settings / Editor Preferences
- Toggle Shader Complexity / LOD Coloration

附录 B 官方资料索引与学习入口

以下资料是本手册的主要依据。建议把它们当作“当前版本事实源”，社区教程用于补操作演示；当两者冲突时，以 5.8.1 Release Notes / 5.8 当前文档为优先。

[E1] UE5.6 Release / State of Unreal 2025: <https://forums.unrealengine.com/t/unreal-engine-5-6-released/2538952>

[E2] Unreal Engine 5.7 is now available: <https://www.unrealengine.com/news/unreal-engine-5-7-is-now-available>

[E3] Unreal Engine 5.8 Release Notes: <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/unreal-engine-5-8-release-notes>

[E4] 5.8.1 Hotfix / current hotfix index: <https://forums.unrealengine.com/tag/hotfix/11407>

[E5] Viewport Controls - UE5.8: <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/viewport-controls-in-unreal-engine>

[E6] Substrate Materials - UE5.8: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/substrate-materials-in-unreal-engine>

[E7] Lumen Performance Guide - UE5.8: <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/lumen-performance-guide-for-unreal-engine>

[E8] PCG Development Guides - UE5.8: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/pcg-development-guides>

[E9] Learning Agents - UE5.8: <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/API/PluginIndex/LearningAgents>

[E10] Neural Network Engine - UE5.8: <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/neural-network-engine-in-unreal-engine>

[E11] Mover - UE5.8: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/mover-in-unreal-engine>

[E12] UE5 Migration Guide (Removed / Deprecated 路线): <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/unreal-engine-5-migration-guide>

[E13] Enhanced Input - UE5.8: <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/enhanced-input-in-unreal-engine>

[E14] Reference Viewer - UE5.8: <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/reference-viewer-in-unreal-engine>

[E15] State of Unreal 2026 / UE5.8 与 UE6 路线: <https://www.unrealengine.com/news/state-of-unreal-2026-top-news-from-the-show>

[E16] World Partition / HLOD - UE5.8: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/world-partition-in-unreal-engine>

[E17] Performance Profiling and Configuration - UE5.8: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/introduction-to-performance-profiling-and-configuration-in-unreal-engine>

[E18] Unreal Insights - UE5.8: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/unreal-insights-in-unreal-engine>

最后的学习检查表

- ☐ 我能解释 Actor / Component / Pawn / Character / Controller 的职责边界。
- ☐ 我能不看提示完成视口导航、W/E/R、F、G、Ctrl+B、Alt 拖复制。
- ☐ 我知道 Substrate 与传统 Shading Model 的根本差异。
- ☐ 我能说明 5.8 Toon Shader 为什么适合验证但不能直接视作稳定生产依赖。
- ☐ 我能用 IK Retargeter 把一套动画迁移到购买的 Anime Character。
- ☐ 我能解释 PCG 的输入数据 → Graph → 输出，以及它与“自动设计关卡”的区别。
- ☐ 我知道 Landscape / CMC / Behavior Tree 为什么没有因为新系统出现而过时。
- ☐ 我能画出 StateTree + Neural Policy + Gameplay Guard 的 Companion 分层。
- ☐ 我知道 Learning Agents 是 Experimental、NNE 是 Beta，并能设计 fallback。
- ☐ 我能用 stat unit 判断瓶颈方向，并知道何时打开 GPU Profiler / Unreal Insights。
- ☐ 我有固定的高速飞行性能测试路线，而不是最后再优化。

完成标准 当你能不依赖教程完成“角色移动 → 动画重定向 → 简单战斗 → Anime Shader → PCG 小地图 → Companion Rule Policy → 一次性能 Trace”，你就已经恢复到可以正式继续 UE 项目的状态；之后再深入 Learning Agents、NNE 和 Experimental 新系统。